ENTERPRISE SCALE

محرك التخزين: / SQL Server
PostgreSQL

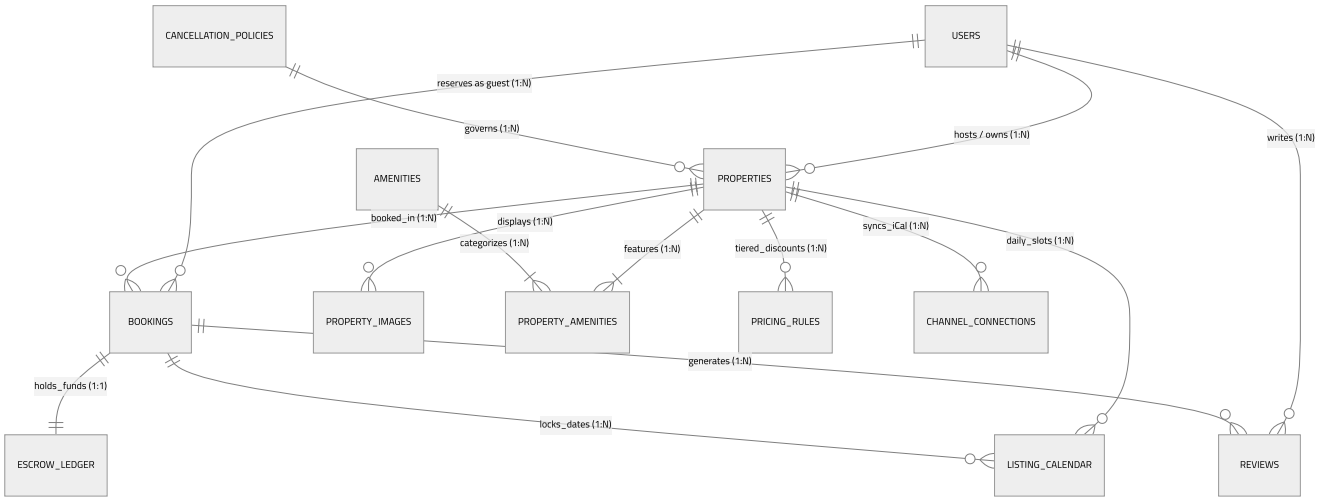
التصميم الهندسي المتكامل لقاعدة البيانات (Database Architecture)

Airbnb & Ragab Pay System Design: Schema, ERD, Relational Mapping & Production Sample Rows

الركائز الهندسية لمعمارية بيانات Airbnb:

تعتمد معمارية Airbnb على الفصل الدقيق بين **بيانات الكتالوج والبحث** (العقارات، المرافق، والتقييمات)، وبين **محرك الإتاحة والتقويم اليومي** (الذي يخزن كل يوم كسجل منفصل لمنع الحجز المزدوج)، وبين **سجل المعاملات المالية الوسيطة (Escrow Ledger)** التي تؤمن احتجاز أموال النزيل ولا تصرف للمالك إلا بعد مرور 24 ساعة من تسجيل الدخول الفعلي.

1. المخطط الكياني للعلاقات (Entity Relationship Diagram - ERD)



2. خريطة العلاقات البرمجية بين الجداول (Foreign Keys & Cardinality)

يوضح الجدول أدناه كيفية ترابط كل جدول مع الجداول الأخرى، نوع العلاقة، القيود البرمجية (**Cascade Rules**)، والهدف التجاري من كل علاقة:

الجدول الأساسي (Source)	العلاقة	الجدول المرتبط (Target)	المفتاح الخارجي (Foreign Key)	سلوك الحذف (On Delete)
`USERS` (المالك)	`N:1`	`PROPERTIES`	`host_id`	RESTRICT
`PROPERTIES` (الوحدة)	`N:1`	`PROPERTY_IMAGES`	`property_id`	CASCADE
`PROPERTIES` & `AMENITIES`	`N:M`	`PROPERTY_AMENITIES`	`property_id, amenity_id`	CASCADE
`PROPERTIES` (الوحدة)	`N:1`	`LISTING_CALENDAR`	`property_id`	CASCADE
`PROPERTIES` (الوحدة)	`N:1`	`PRICING_RULES`	`property_id`	CASCADE
`USERS` (النزيل)	`N:1`	`BOOKINGS`	`guest_id`	RESTRICT
`BOOKINGS` (الحجز)	`1:1`	`ESCROW_LEDGER`	`booking_id`	RESTRICT

الجدول الأساسي (Source)	العلاقة	الجدول المرتبط (Target)	المفتاح الخارجي (Foreign Key)	سلوك الحذف (On Delete)
BOOKINGS (الحجز)	N:1	REVIEWS	booking_id	RESTRICT

3. هيكل الجداول التفصيلي وبيانات الـ Rows الواقعية (Schema & Live Rows)

1. جدول المستخدمين (`users`)

يضم النزلاء والملاك ومديري النظام مع تفاصيل التوثيق الأمني الرسمي (**KYC Verification**) ومحفظة الرصيد.

اسم الحقل (Column)	نوع البيانات (Data Type)	القيود (Constraints)	الوصف البرمجي
`user_id`	BIGINT	PK IDENTITY	المعرف الفريد للمستخدم
`full_name`	NVARCHAR(100)	NOT NULL	الاسم الكامل للمستخدم
`email`	NVARCHAR(150)	UNIQUE NOT NULL	البريد الإلكتروني المعتمد للمصادقة
`phone_number`	NVARCHAR(25)	UNIQUE NOT NULL	رقم الهاتف للتواصل والـ SMS OTP
`user_role`	NVARCHAR(20)	NOT NULL	الدور: 'Guest', 'Host', 'SuperAdmin'
`is_verified`	BIT	DEFAULT 0	حالة توثيق الهوية KYC (1 = موثق، 0 = قيد المراجعة)
`wallet_balance`	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0.00	رصيد المحفظة الإلكترونية

نماذج صفوف البيانات الفعلية (Sample Data Rows):

user_id	full_name	email	phone_number	user_role	is_verified	let_balance
1	أحمد محمد الشناوي	ahmed.host@ragabpay.com	+201012345678	Host (مالك)	1 (موثق)	ج 14,250.00
2	كريم عبد العزيز	karim.guest@gmail.com	+201198765432	Guest (نزيل)	1 (موثق)	0.00 ج.م
3	سارة المهدي	sara.host@ragabpay.com	+201234567890	Host (مالك)	1 (موثق)	ج 28,600.00
4	إدارة رجب باي (Admin)	admin@ragabpay.com	+201000000001	SuperAdmin	1 (موثق)	850,000.00 ج.م

2. جدول العقارات والشاليهات (`properties`)

يحتوي على كافة بيانات الوحدة، الموقع الجغرافي، السعة، السعر الأساسي لليلة، ونسبة عمولة الإدارة المخصصة.

نماذج صفوف البيانات الفعلية (Sample Data Rows):

property_id	host_id	title	city / district	lat, long	max_guests	base_price	%_service_fee
101	1	**شاليه ملكي بفيو بانورامي على البحر مباشرة**	الساحل الشمالي - قرية Sea View	30.9123, 29.1456	6 أفراد	**4,000 ج.م**	**12.5% (خاصة)**
102	1	**فيلا عائلية مستقلة بحديقة وحمام سباحة خاص**	الساحل الشمالي - هاسيندا باي	30.8950, 28.9810	10 أفراد	**9,500 ج.م**	**10.0% (خاصة)**
103	3	**مجمع سكن كوادر وعمالة فنية مجهز بالكامل**	مدينة 6 أكتوبر - المنطقة الصناعية	29.9821, 30.9320	24 فرد	**2,800 ج.م**	**15.0% (خاصة)**

3. جدول التقويم اليومي والإتاحة (`listing_calendar`)

محرك الإتاحة والأسعار اللحظية؛ يحدد حالة كل يوم (متاح، محجوز، أو مغلق خارجياً)، وسعر الليلة المتغير (Weekend / Holiday).

نماذج صفوف التقويم اليومي (Sample Calendar Rows):

calendar_id	property_id	calendar_date	is_available	nightly_price	status_reason	booking_id
5001	101	2026-12-10	**0 (محجوز)**	4,000 ج.م	Booked_Platform	BK-8821
5002	101	2026-12-11	**0 (محجوز)**	4,500 ج.م (Weekend)	Booked_Platform	BK-8821
5003	101	2026-12-12	**1 (متاح)**	4,000 ج.م	Available	NULL
5004	101	2026-12-13	**0 (مغلق)**	4,000 ج.م	External_iCal_Hold	NULL

4. جدول التسعير المتدرج والخصومات (`pricing_rules`)

يطبق الخصومات التلقائية حسب مدة الإقامة (أسبوع، شهر) لزيادة نسب الإشغال.

نماذج صفوف قواعد التسعير (Sample Pricing Rules):

rule_id	property_id	rule_type	min_nights	discount_percentage	تطبيق القاعدة
1	101	WeeklyDiscount	7 ليالي	10.0%	خصم 10% عند حجز 7 ليالي فأكثر
2	101	MonthlyDiscount	28 ليلة	22.0%	خصم 22% عند حجز شهر كامل
3	103	CorporateContract	30 ليلة	30.0%	خصم تعاقدات سكن الشركات طويل الأجل

5. جدول الحجوزات والحسابات المالية (bookings)

سجل الحجز المتكامل؛ يوثق التواريخ، الرسوم، المبالغ الصافية، والخصومات المطبقة في لحظة الحجز.

نماذج صفوف الحجوزات (Sample Booking Rows):

booking_id	booking_code	prop_id	guest	check_in / out	nights	total_guest_paid	commission
8821	RP-2026-8821	101	كريم عبد العزيز (2)	2026-12-10 ← 12-12	2 ليالي	8,850 ج.م	1,062 ج.م
8822	RP-2026-8822	103	شركة إعمار للمقاولات (5)	2026-12-01 ← 12-31	30 ليلة	58,800 ج.م	8,820 ج.م

6. جدول الحسابات المعلقة والأرباح (escrow_ledger)

نظام الوساطة البنكية والـ Escrow المالي المعتمد في Airbnb؛ يضمن حقوق النزيل بعدم تحويل مستحقات المالك إلا بعد مرور 24 ساعة على تسجيل الدخول.

نماذج قيود الـ Escrow المالية (Sample Escrow Rows):

ledger_id	booking_id	held_amount	platform_cut	host_net_payout	escrow_status	payout_due_at
901	8821	8,850.00 ج.م	1,062.00 ج.م (أرباح المنصة)	7,788.00 ج.م (للمالك)	HeldInEscrow (معلق)	2026-12-11 15:00:00 (بعد 24 س)
902	8822	58,800.00 ج.م	8,820.00 ج.م (أرباح المنصة)	49,980.00 ج.م (للمالك)	PaidOutToHost (تم الصرف)	2026-12-02 15:00:00

7. جدول التقييمات التفصيلية (reviews)

يقيم 6 معايير أساسية لكل إقامة حقيقية، مع حساب المتوسط المرجح بدقة.

نماذج صفوف التقييمات (Sample Reviews):

review_id	booking_id	author	النظافة	الدقة	التواصل	الموقع	المتوسط العام	نص التقييم
301	8821	كريم عبد العزيز	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	★ 4.96	"إقامة استثنائية وإطلالة ساحرة مطابقة تماماً للصور. خدمة ممتازة وسهولة في الدخول"
302	8810	م. طارق يحيى	5 / 4	5 / 5	5 / 5	5 / 4	★ 4.75	"مكان مريح جداً ونظيف وفريق كونسيرج رجب باي كان متعاوناً للغاية طوال فترة الإقامة"